

a)

Hledáme bázi $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ Nejprve vezmeme první vektor a znormalizujeme jej. Prvním vektorem je 1 a jeho normou je $\sqrt{\int_1^5 1 \cdot 1} = 2$. Prvním vektorem v_1 bude tedy vektor $\frac{1}{2}$.

Pomocí Gramovy-Schmidtovy ortogonalizace nalezneme druhý vektor báze následovně: Vezmeme druhý vektor zadaného LO a uděláme jeho kolmou projekci na vektor v_1 . Následně jej odečteme od vektoru LO čímž získáme vektor kolmý na v_1 a ten nakonec znormalizujeme.

Kolmá projekce:

$$\langle \frac{1}{2}; x \rangle \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \int_1^5 \frac{x}{2} = 3$$

Kolmý vektor:

$$x - 3$$

Norma:

$$\|x - 3\| = \sqrt{\int_1^5 (x - 3)^2} = \frac{4}{\sqrt{3}}$$

v_2 je tedy

$$v_2 = \frac{\sqrt{3}x}{4} - \frac{3\sqrt{3}}{4}$$

Podobně nalezneme i v_3 , pouze tentokrát uděláme kolmou projekci na rovinu určenou v_1, v_2 .

Kolmá projekce:

$$\begin{aligned} & \langle \frac{1}{2}; x^2 \rangle \cdot \frac{1}{2} + \langle \frac{\sqrt{3}x}{4} - \frac{3\sqrt{3}}{4}; x^2 \rangle \cdot (\frac{\sqrt{3}x}{4} - \frac{3\sqrt{3}}{4}) = \\ & = \frac{1}{2} \int_1^5 \frac{x^2}{2} + (\frac{\sqrt{3}x}{4} - \frac{3\sqrt{3}}{4}) \int_1^5 [(\frac{\sqrt{3}x}{4} - \frac{3\sqrt{3}}{4}) \cdot x^2] = \\ & = 6x - \frac{23}{3} \end{aligned}$$

Kolmý vektor na $LO\{v_1; v_2\}$:

$$x^2 - 6x + \frac{23}{3}$$

Norma:

$$\sqrt{\int_1^5 (x^2 - 6x + \frac{23}{3})^2} = \sqrt{\frac{256}{45}} = \frac{16}{3\sqrt{5}}$$

Poslední vektor báze bude tedy vypadat následovně:

$$v_3 = \frac{x^2 - 6x + \frac{23}{3}}{\frac{16}{3\sqrt{5}}}$$

$$v_3 = \frac{\sqrt{5}}{16}(3x^2 - 18x + 23)$$

b)

Ortogonální projekci spočteme pomocí skalárního součinu s již vypočítanou bází:

$$\begin{aligned} & \langle \frac{1}{2}; \sin x \rangle \cdot \frac{1}{2} + \langle \frac{\sqrt{3}x}{4} - \frac{3\sqrt{3}}{4}; \sin x \rangle \cdot (\frac{\sqrt{3}x}{4} - \frac{3\sqrt{3}}{4}) + \langle \frac{\sqrt{5}}{16}(3x^2 - 18x + 23); \sin x \rangle \cdot \frac{\sqrt{5}}{16}(3x^2 - 18x + 23) = \\ & = \frac{1}{2} \int_1^5 \frac{\sin x}{2} + (\frac{\sqrt{3}x}{4} - \frac{3\sqrt{3}}{4}) \int_1^5 [(\frac{\sqrt{3}x}{4} - \frac{3\sqrt{3}}{4}) \cdot \sin x] + \frac{\sqrt{5}}{16}(3x^2 - 18x + 23) \int_1^5 \frac{\sqrt{5} \sin x}{16} (3x^2 - 18x + 23) \approx \\ & \approx -0.053x^2 - 0.332x + 1.601 \end{aligned}$$

c)

Normu rozdílu spočítáme opět ze zadaného skalárního součinu:

$$\begin{aligned} & \| \sin x - (-0.053x^2 - 0.332x + 1.601) \| = \\ & = \sqrt{\int_1^5 (\sin x + 0.053x^2 + 0.332x - 1.601)^2} \approx 0.3192 \end{aligned}$$